Sistema de Pós Venda da Ótica Viser

Plataforma desenvolvida para automatizar a gestão de relacionamento com os clientes.

CARLOS GABRIEL MARINHO DE FRANCA DANTAS

GABRIEL KUHN

LUCCA KOCH BARRETO DA ROSA

Lajeado — RS
Outubro de 2026

HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES

Data	Versão	Descrição	Autor
07/09/2026	1.0	Versão inicial: estabelece a base estratégica e técnica do sistema, delega funções e estabelece o escopo	Lucca Koch Gabriel Kuhn
08/09/2026	1.0	Adicionado o diagrama de casos de uso e o modelo de dados	Gabriel Franca
12/09/2026	1.1	Upgrade no modelo de dados, trocamos para a ferramenta ChartDB, tornando-o mais profissional	Gabriel Franca
16/09/2026	1.2	Alteração no modelo de dados para inserir a tabela pessoas (clientes e usuários herdam dados da nova tabela)	Gabriel Franca
06/10/2026	1.3	Atualização: papéis, tags e testes	Gabriel Franca
07/10/2026	1.4	Revisão geral	Gabriel Franca
07/10/2026	2.0	ajustes nos requisitos, casos de uso e modelo de dados	Gabriel Kuhn

SUMÁRIO

Sumário

1. Problema 4
2. Solução 4
3. Escopo 4
4. Requisitos funcionais 6
5. Requisitos não funcionais 11
6. Histórias de usuário 13
7. Casos de uso 14
8. Modelagem 23
9. Decisões de implementação 27
10. Decisões de teste 28
11. Fora de escopo 28
12. Glossário 29

1. Problema

A ótica vende óculos de grau e de sol. O negócio trabalha com ticket alto e volume menor de clientes: cada cliente perdido pesa mais do que repor com um cliente novo.
Depois que o cliente recebe o óculos, a loja tenta manter contato em três momentos: por volta de 7 dias (saber como está a adaptação), 2 meses (perguntar se precisa de ajuste ou manutenção) e 1 ano (lembrar da importância de manter a consulta atualizada). Hoje esse acompanhamento é feito de forma manual: a atendente olha, de tempos em tempos, quem recebeu óculos recentemente e decide quando entrar em contato.

Quem perde com isso, e como:

Sem uma lista organizada, a atendente depende só de lembrar quem precisa de contato e quando, e com a loja crescendo, muita coisa já se perde.
O cliente que não reclama na loja, mas está com dificuldade de adaptação (comum em lentes multifocais), simplesmente some, sem que a ótica saiba que deveria acionar a garantia.
O histórico do que já foi conversado com cada cliente fica na memória de quem atendeu, não em registro: se outra atendente precisar retomar o contato, não tem de onde puxar o contexto.
A ótica já decidiu que quer um sistema para isso; ele só não existe.

2. Solução

Um sistema que, a partir da data de entrega do óculos de cada cliente, calcula sozinho quando ele atinge um marco de acompanhamento (7 dias, 2 meses e 1 ano) e organiza esses clientes em listas de lembretes.
A atendente abre a lista do marco, escolhe um cliente, faz o contato por fora do sistema (telefone, WhatsApp) do jeito personalizado que já fazem hoje, e registra o que aconteceu no histórico do cliente ao concluir o lembrete.

Com isso o acompanhamento para de depender da memória de quem atende e passa a ser uma lista viva, com um histórico por cliente que qualquer atendente pode consultar antes de contatar de novo.

3. Escopo

O sistema é construído em partes, na ordem abaixo. As primeiras fazem o sistema existir. As últimas só têm sentido depois que as primeiras funcionam.

Ordem	Parte	Por que nesta posição
1	Login e cadastro de atendentes	sem isso não há quem usa o sistema
2	Manter clientes, com as entregas de cada um (data de entrega e produto comprado)	é o dado que alimenta o cálculo dos marcos
3	Cálculo automático dos marcos de acompanhamento	é o que resolve o esquecimento que hoje é manual
4	Envio do lembrete ao atendente quando o marco chega	coloca o cliente na lista de quem precisa de contato, sem ninguém lembrar de olhar a data
5	Lista de lembretes pendentes por marco	é a tela que a atendente usa no dia a dia
6	Histórico de interações por cliente	dá contexto para o atendente antes de contatar de novo

Ordem	Parte	Por que nesta posição
7	Concluir lembrete de contato, registrando a interação	fecha o ciclo: o cliente sai da lista até o próximo marco
8	Sinalizar lembrete como “em atendimento”	evita que duas atendentes contatem o mesmo cliente no mesmo dia
9	Painel com a quantidade de pendências por marco	dá visão geral do volume de trabalho do pós venda
10	Permissões por papel (atendente e administrador)	separa o que cada pessoa da equipe pode fazer e protege o cadastro de contas
11	Manter tags de cliente	permite classificar clientes (por exemplo, VIP) para organizar o pós venda
12	Interface web navegável: telas, menu e mensagens	liga todas as partes e é o que a equipe usa no dia a dia

4. Requisitos funcionais

“Manter” significa cadastrar, editar, listar e excluir. Os requisitos RF13 a RF19 são os do frontend (interface).

ID	Requisito
RF01	O sistema permite que o atendente ou o administrador acessem com e-mail e senha e encerrem a sessão quando quiserem
RF02	O sistema permite manter clientes (nome, contato, endereço e atendente responsável pela venda) e registrar as entregas de cada cliente, cada uma com data de entrega e produto comprado; um cliente já cadastrado pode receber novas entregas
RF03	O sistema calcula automaticamente, a partir da data de cada entrega, quando o cliente atinge os marcos de acompanhamento de 7 dias, 2 meses e 1 ano
RF04	O sistema envia ao atendente, por meio do Agendador, o lembrete de contato de cada marco quando a data alvo chega, sem criar lembrete duplicado

ID	Requisito
RF05	O sistema exibe, para cada marco, a lista de clientes que o atingiram e ainda não tiveram o lembrete concluído
RF06	O sistema exibe o histórico completo de interações de um cliente
RF07	O sistema permite ao atendente concluir um lembrete de contato registrando a interação com o cliente (o que foi dito, resposta do cliente, reclamações ou observações); a conclusão só é aceita com a interação registrada
RF08	O sistema permite ao atendente marcar um lembrete como “em atendimento”, visível aos demais atendentes, e impede que outro atendente marque o mesmo lembrete enquanto ele estiver ativo; o atendente pode desmarcar quando desistir do contato
RF09	O sistema permite ao administrador cadastrar novas contas de atendente

ID	Requisito
RF10	O sistema exibe um painel com a quantidade de clientes pendentes em cada marco de acompanhamento
RF11	O sistema distingue dois papéis de usuário, atendente e administrador, e restringe ao administrador o cadastro de contas, a exclusão de clientes e a gestão de tags
RF12	O sistema permite manter tags de cliente (criar, listar, renomear e excluir)
RF13	Interface: o menu de navegação dá acesso às telas do sistema e mostra a cada usuário só o que o papel dele permite
RF14	Interface: quem não está autenticado, ou está com a sessão expirada, é levado à tela de login
RF15	Interface: as telas mostram mensagem de sucesso ou de erro depois de cada ação e pedem confirmação antes de excluir um

ID	Requisito
	registro
RF16	Interface: os formulários indicam os campos obrigatórios e mostram o erro de preenchimento junto ao campo, antes do envio
RF17	Interface: a tela de lembretes tem uma aba por marco (7 dias, 2 meses e 1 ano); cada lembrete mostra nome e contato do cliente, produto, data de entrega e, se houver, quem está em atendimento, com os botões “marcar em atendimento” e “concluir”, que abre o formulário da interação
RF18	Interface: a tela do cliente mostra os dados dele, as entregas (data e produto) e o histórico de interações, da mais recente para a mais antiga
RF19	Interface: a tela inicial mostra o painel com a quantidade de pendências de cada marco, e cada quantidade leva à aba daquele marco na tela de lembretes

5. Requisitos não funcionais

ID	Requisito	Como se verifica
RNF01	As listas de lembrete carregam em até 2 segundos (percentil 95), com 5.000 clientes cadastrados e 5 atendentes usando o sistema ao mesmo tempo	teste de carga com a ferramenta k6: um script de seed popula o banco com 5.000 clientes e suas entregas; o script do k6 simula 5 usuários virtuais (os 5 atendentes) chamando a rota de listagem de lembretes por 1 minuto; o teste passa se o percentil 95 do tempo de resposta (p(95)) ficar em até 2 s, conferido pelo threshold do próprio k6
RNF02	As senhas dos atendentes são armazenadas com hash, nunca em texto puro	inspeção da tabela de usuários no banco de dados
RNF03	Um usuário não autenticado não acessa nenhuma tela ou dado de cliente	tentativa de acessar uma URL do sistema e chamar a API sem estar logado

ID	Requisito	Como se verifica
RNF04	O sistema roda em navegador atual (Chrome ou Firefox), sem necessidade de plugin	teste manual em Chrome e Firefox em versão corrente
RNF05	A interface é utilizável em tela de celular	teste no navegador em viewport de celular (360 px de largura), sem rolagem horizontal nas telas
RNF06	Uma função restrita ao administrador não funciona para um atendente, mesmo que ele acesse a URL ou chame a API diretamente	tentativa de usar essas funções com uma conta de atendente e conferência de que o servidor recusa o acesso
RNF07	O sistema fica publicado em uma URL acessível pela internet, sem instalação local	acesso ao endereço publicado a partir de outro computador, com o login funcionando
RNF08	A interface segue o protótipo de telas do Figma, com a identidade visual da Ótica Viser	comparação das telas implementadas com o protótipo do Figma

Os números do RNF01 (5.000 clientes, 5 atendentes simultâneos e 2 segundos) são uma estimativa do grupo para o porte da ótica e precisam ser confirmados com a cliente. Se mudarem, o teste de carga é refeito com os novos valores.

6. Histórias de usuário

1. Como atendente, quero cadastrar um cliente com a data de entrega do óculos, o produto comprado e quem vendeu, para o sistema saber calcular os marcos de acompanhamento dele.
2. Como atendente, quero atualizar os dados de um cliente e ver a lista dos clientes cadastrados, para corrigir informação errada e encontrar rápido quem preciso contatar.
3. Como administradora da ótica, quero excluir um cliente cadastrado por engano, para não manter dados incorretos no sistema.
4. Como atendente, quero que o sistema coloque na minha lista os clientes que atingiram um marco, para não depender da memória para saber quem contatar.
5. Como atendente, quero ver a lista de clientes que atingiram um marco de acompanhamento, para não esquecer de contatá-los.
6. Como atendente, quero ver o histórico de interações anteriores de um cliente antes de contatar novamente, para retomar o assunto certo.
7. Como atendente, quero registrar o que aconteceu no contato e marcar o lembrete como concluído de uma vez, para manter o histórico atualizado e não ser lembrada do mesmo cliente até o próximo marco.
8. Como atendente, quero sinalizar que já estou cuidando de um lembrete, para minha colega não repetir o contato no mesmo dia.
9. Como administradora da ótica, quero cadastrar novas contas de atendente, porque a equipe pode crescer.
10. Como atendente, quero ver quantos clientes estão pendentes em cada marco, para entender o volume de trabalho do pós venda do dia.
11. Como administradora da ótica, quero criar e organizar tags de cliente, para classificar quem recebe acompanhamento (por exemplo, clientes VIP).

12. Como administradora da ótica, quero que só eu possa cadastrar contas, excluir clientes e gerenciar tags, para que a função de cada pessoa da equipe fique clara e protegida.

7. Casos de uso

Atores

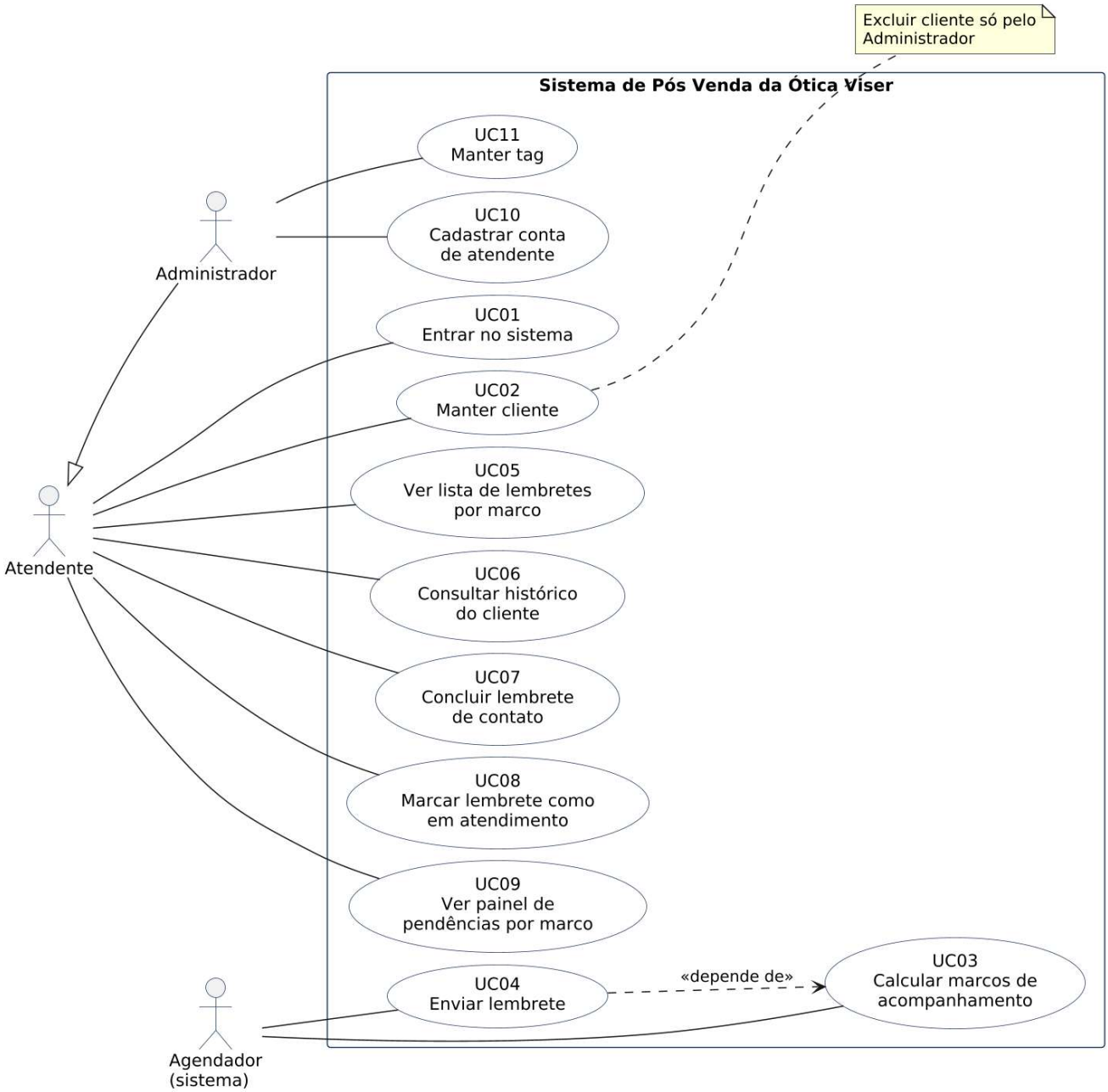
Ator	Quem é
Atendente	funcionária da ótica responsável por vender e fazer o pós venda dos clientes
Administrador	pessoa da equipe da ótica com permissão total: faz tudo o que o atendente faz e também cadastra contas de atendente, exclui clientes e gerencia tags
Agendador	o próprio sistema, que verifica periodicamente se algum cliente atingiu um marco de acompanhamento e envia o lembrete ao atendente

Casos de uso e rastreabilidade

Caso de uso	Vem da história	Realiza
UC01 · Entrar no sistema	nenhuma; é requisito prévio das outras	RF01, RF11, RF13, RF14
UC02 · Manter cliente	1, 2, 3	RF02, RF11, RF15, RF16
UC03 · Calcular marcos de acompanhamento	nenhuma; dá suporte à UC04	RF03
UC04 · Enviar lembrete	4	RF04
UC05 · Ver lista de lembretes por marco	5	RF05, RF17
UC06 · Consultar histórico do cliente	6	RF06, RF18
UC07 · Concluir lembrete de contato	7	RF07, RF17
UC08 · Marcar lembrete como em atendimento	8	RF08, RF17
UC09 · Ver painel de pendências por marco	10	RF10, RF19

Caso de uso	Vem da história	Realiza
UC10 · Cadastrar conta de atendente	9, 12	RF09, RF11, RF15, RF16
UC11 · Manter tag	11, 12	RF12, RF11, RF15, RF16

Diagrama de casos de uso



Os onze casos ficam dentro da fronteira do sistema, e os três atores fora dela, ligados aos casos que disparam. Quatro pontos merecem atenção:

- UC02 (Manter cliente) reúne cadastrar, editar, listar e excluir cliente em um único caso, junto com o registro das entregas; a exclusão é a única parte restrita ao Administrador.
- O Agendador é o ator principal de UC03 e UC04, que rodam em segundo plano e

não dependem de nenhum atendente abrir a tela. UC04 é o envio do lembrete: só envia lembretes de marcos já calculados em UC03.

- UC07 reúne o registro da interação e a conclusão do lembrete em uma ação só: não é possível concluir sem registrar o que aconteceu no contato, então não existe um caso “registrar interação” separado.
- O Administrador herda tudo o que o Atendente faz e é o único ator de UC10 e UC11, além de ser quem pode excluir clientes em UC02 (RF11, RNF06).

UC03 · Calcular marcos de acompanhamento

Campo	Conteúdo
Ator principal	Agendador
Condição inicial	cliente cadastrado com ao menos uma entrega registrada (data de entrega e produto)
Disparo	verificação periódica automática comparando a data atual com a data de cada entrega
Requisitos ligados	RF03

Fluxo principal:

1. O Agendador verifica periodicamente todas as entregas registradas.
2. Para cada entrega, calcula a data alvo de cada marco: 7 dias, 2 meses e 1 ano depois da data de entrega.
3. Se o marco daquela entrega ainda não existir, cria o marco com a data alvo

calculada.

4. Os marcos criados ficam aguardando a data alvo, quando o Agendador envia o lembrete (UC04).

Fluxos alternativos:

- A1, o marco daquela entrega já existe: o sistema não o recria, evitando duplicidade.
- A2, cliente sem entrega registrada: nenhum marco é calculado, pois não há data de referência para os prazos.

Resultado esperado: cada entrega registrada tem, no máximo, um marco de cada tipo (7 dias, 2 meses e 1 ano).

UC04 · Enviar lembrete

Campo	Conteúdo
Ator principal	Agendador
Condição inicial	marco calculado (UC03) cuja data alvo chegou e que ainda não tem lembrete
Disparo	verificação periódica automática, na mesma rotina agendada do cálculo de marcos
Requisitos ligados	RF04 (e alimenta RF05 e RF10)

Fluxo principal:

1. O Agendador busca os marcos cuja data alvo é hoje ou já passou e que ainda não têm lembrete.
2. Para cada um, cria um lembrete com status pendente e o envia ao atendente: o

lembrete é publicado na lista do marco correspondente (UC05).

3. O cliente passa a constar na contagem de pendências do painel (UC09), visível a todos os atendentes.
4. O lembrete fica pendente até que um atendente o conclua (UC07).

Fluxos alternativos:

- A1, o marco já tem lembrete, pendente ou concluído: o sistema não cria outro, evitando duplicidade.
- A2, o cliente foi excluído antes da data alvo: os marcos dele foram removidos junto (UC02) e nenhum lembrete é criado.

Resultado esperado: cada marco que chegou na data alvo tem um único lembrete, visível aos atendentes até ser concluído. O envio é interno ao sistema: o lembrete chega ao atendente pela lista, sem e-mail nem mensagem ao cliente.

UC07 · Concluir lembrete de contato

Campo	Conteúdo
Ator principal	Atendente
Condição inicial	lembrete pendente para aquele cliente naquele marco; atendente autenticado
Disparo	atendente contata o cliente e retorna ao sistema para registrar o contato e concluir o lembrete
Requisitos ligados	RF07, RF08, RF17

Fluxo principal:

1. O atendente abre a lista de lembretes de um marco (UC05) e escolhe um cliente.
2. Contata o cliente por fora do sistema (telefone, WhatsApp), de forma personalizada.
3. Volta ao sistema, clica em “concluir” e preenche a interação: o que foi dito, a resposta do cliente, reclamações ou observações.
4. Confirma a conclusão: o sistema grava a interação e marca o lembrete como concluído na mesma ação.
5. O sistema remove o cliente daquela lista de pendências e libera o status “em atendimento”, se estiver ativo; o cliente só volta a aparecer no próximo marco.

Fluxos alternativos:

- A1, atendente tenta concluir sem preencher a interação: o sistema bloqueia a conclusão e pede o preenchimento primeiro (RF07).
- A2, lembrete estava marcado como “em atendimento” por outro atendente: qualquer atendente autenticado pode concluir o lembrete; a conclusão libera o status automaticamente.

Resultado esperado: existe um lembrete concluído, com a interação registrada no histórico do cliente (UC06), e o cliente sai da lista de pendências daquele marco.

UC08 · Marcar lembrete como em atendimento

Campo	Conteúdo
Ator principal	Atendente
Condição inicial	lembrete pendente, ainda não concluído
Disparo	atendente decide começar a tratar aquele contato

Campo	Conteúdo
Requisitos ligados	RF08, RF17

Fluxo principal:

1. O atendente abre a lista de lembretes (UC05) e escolhe um cliente para contatar.
2. Marca o lembrete como “em atendimento”.
3. O sistema exibe esse status, com o nome de quem marcou, a todos os atendentes que acessarem a mesma lista.
4. O atendente realiza o contato e conclui o lembrete (UC07), o que libera automaticamente o status “em atendimento”.

Fluxos alternativos:

- A1, outro atendente tenta marcar como “em atendimento” um lembrete já marcado: o sistema informa quem já está tratando aquele contato e não permite a duplicidade.
- A2, atendente desiste de contatar o cliente antes de concluir: pode desmarcar manualmente o “em atendimento”, liberando o lembrete para qualquer atendente novamente.

Resultado esperado: no máximo um atendente por vez está sinalizado como responsável por tratar um lembrete pendente. Este é o caso de uso que resolve a preocupação da cliente com duas atendentes contatando a mesma pessoa no mesmo dia.

UC01, UC02, UC05, UC06, UC09, UC10 e UC11 não têm regra de negócio própria além de validações triviais de cadastro e ficam só no diagrama, sem detalhamento. Em UC02 (Manter cliente) a exclusão é restrita ao Administrador (RF11) e apaga junto as entregas e os dados de acompanhamento do cliente. Os requisitos de interface RF13 a RF16 valem para todas as telas e estão ligados aos casos onde aparecem (login, formulários e exclusões); RF17 a RF19 descrevem as telas de UC05 a UC09.

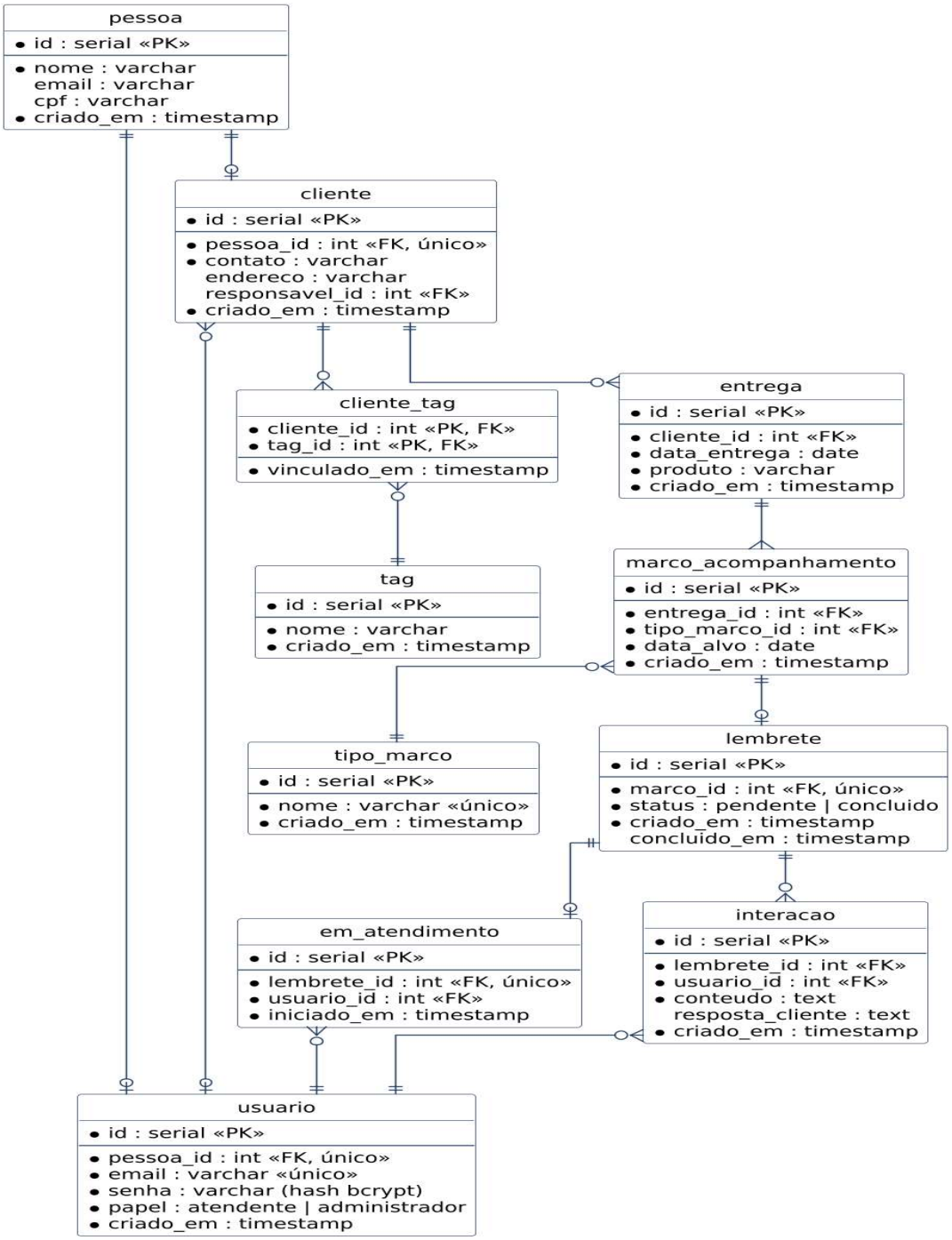
8. Modelagem

O grupo entrega o modelo de dados em dois níveis. A tabela abaixo descreve cada entidade em alto nível: os campos principais, o tipo de cada um e como elas se relacionam. O diagrama em seguida é o modelo físico do banco, com chaves primárias (PK), chaves estrangeiras (FK) e as tabelas de apoio: cliente_tag, que liga clientes a tags, e tipo_marco, que guarda os três tipos de marco. O modelo tem nove entidades e onze tabelas; Produto é um campo da Entrega e Papel é um campo do Usuário. Todas as entidades guardam também a data e hora de criação.

Entidade	Campos (tipo) e relacionamentos
Pessoa	nome (texto); e-mail (texto, opcional); CPF (texto, opcional). Guarda os dados comuns de quem usa o sistema e de quem é cliente.
Usuário	e-mail (texto, único, usado no login); senha (texto, guardada com hash); papel (lista: atendente ou administrador). É uma Pessoa.
Cliente	contato (texto); endereço (texto, opcional). É uma Pessoa e tem um Usuário como atendente responsável pela venda.

Entidade	Campos (tipo) e relacionamentos
Tag	nome (texto). Classifica clientes: um cliente pode ter várias tags e uma tag pode estar em vários clientes.
Entrega	data de entrega (data, obrigatória); produto (texto livre, obrigatório, digitado pelo atendente, por exemplo “armação X com lente multifocal”). Pertence a um Cliente, que pode ter mais de uma entrega.
Marco de acompanhamento	tipo (lista: 7 dias, 2 meses ou 1 ano, guardada na tabela de apoio tipo_marco); data alvo (data). Cada Entrega gera três marcos.
Lembrete	status (lista: pendente ou concluído); concluído em (data e hora, opcional). Nasce de um Marco quando a data alvo chega; cada marco tem no máximo um lembrete.
Em atendimento	iniciado em (data e hora). Liga um Lembrete ao Usuário que está tratando o contato; um lembrete tem no máximo um.

Entidade	Campos (tipo) e relacionamentos
Interação	conteúdo (texto); resposta do cliente (texto, opcional); registrada em (data e hora). Pertence a um Lembrete e ao Usuário que fez o contato.



Produto e entrega

O produto comprado é digitado pelo atendente, em texto livre, no momento em que registra a entrega, seja ao cadastrar o cliente, seja depois, quando um cliente já

cadastrado compra outro óculos. Ele é salvo no próprio registro da Entrega, como um campo de texto, e não em uma tabela de produtos: não há catálogo de produtos nem ligação com o estoque nesta versão (seção 11).

Uma Entrega guarda, portanto, três coisas: o cliente que recebeu, a data de entrega e o produto comprado. A data é a referência dos três marcos de acompanhamento; o produto aparece na lista de lembretes e na tela do cliente (RF17 e RF18), para a atendente saber de qual óculos está falando antes de contatar (por exemplo, se é uma lente multifocal).

9. Decisões de implementação

- O cálculo dos marcos de acompanhamento e o envio dos lembretes rodam como rotina agendada (verificação periódica), não como efeito colateral de alguém abrir a tela naquele dia.
- Os status “em atendimento” e “concluído” de um lembrete são controlados no servidor, para evitar que dois atendentes entrem em conflito mesmo abrindo a tela ao mesmo tempo (ver RF08 e UC08).
- O sistema não integra com o sistema de estoque, nota fiscal e cadastro já existente da ótica nesta versão; nenhum dado de lá é importado.
- Stack do projeto: Node/JavaScript full stack, decisão já tomada pelo grupo. Front em React com Vite e TypeScript; back em Express com Prisma e PostgreSQL.
- O login devolve um token JWT com validade de 8 horas, e as senhas ficam guardadas com bcrypt (RNF02, RNF03).
- O papel do usuário é conferido no servidor em cada rota restrita; a interface só esconde o que o usuário não pode usar, a regra não depende do front (RF11, RNF06).
- O sistema será publicado em uma URL pública, com o banco de dados hospedado, para uso e avaliação sem instalação local (RNF07).
- O produto da entrega é digitado pelo atendente em texto livre e salvo no próprio registro da Entrega, sem cadastro de produtos (seção 8).

10. Decisões de teste

- Um cliente sem entrega registrada nunca aparece em nenhuma lista de lembrete (UC03, A2).
- Um lembrete concluído não reaparece na lista de pendências até o próximo marco.
- Não é possível concluir um lembrete sem uma interação registrada para aquele contato (UC07, A1).
- Dois atendentes não conseguem marcar o mesmo lembrete como “em atendimento” ao mesmo tempo (UC08, A1). É o teste mais importante do sistema, pois resolve a concorrência levantada pela cliente.
- A rotina de cálculo de marcos, rodada duas vezes no mesmo período, não duplica lembretes para o mesmo cliente e o mesmo marco (UC03 e UC04).
- Um usuário sem login não consegue acessar rotas de cliente nem de lembrete (RNF03).
- Um atendente não consegue cadastrar conta, excluir cliente nem gerenciar tags; o servidor responde com acesso negado (RF11, RNF06).
- Um marco cuja data alvo chegou gera um lembrete pendente na lista daquele marco (UC04).
- No teste de carga com k6 (5 usuários virtuais por 1 minuto, base com 5.000 clientes), a listagem de lembretes responde em até 2 segundos no percentil 95 (RNF01).
- Nesta entrega, três desses testes rodam de forma automatizada: o do acesso sem login, o do acesso negado ao atendente e o da rotina de marcos sem duplicar lembretes.

11. Fora de escopo

- Provador virtual online (foto do cliente com o óculos): ideia da própria cliente, mas complexa demais para o prazo da disciplina, e a loja não vende online.
- Estoque, nota fiscal e cadastro de produto, já resolvidos pelo sistema existente da ótica; não serão reconstruídos nem integrados nesta versão. O produto comprado entra na entrega apenas como texto livre digitado pelo atendente.

- Priorização automática por tipo de lente ou por valor do ticket, citados como exemplos na entrevista, mas não confirmados como critérios formais; nesta versão a prioridade é só por tempo decorrido desde a entrega.
- Ações de marketing (workshops, eventos na loja), prática já existente da ótica, fora do escopo deste sistema.
- Disparo automático de mensagem ao cliente: o contato continua sendo feito manualmente pelo atendente; o sistema só organiza os lembretes.
- Repetição do aviso de 1 ano em anos seguintes, decisão ainda pendente com a cliente; nesta versão o aviso dispara uma única vez, ao completar 12 meses.
- Liberação automática por tempo de um lembrete “em atendimento” abandonado; nesta versão a liberação é sempre manual.
- Vínculo de tags a clientes pela interface: a relação existe no modelo, mas a tela de vínculo fica para uma próxima versão.
- Papéis além de atendente e administrador; nesta versão há só esses dois.

12. Glossário

Termo	Significado neste projeto
Pessoa	dados comuns (nome, e-mail, CPF) de quem é cliente ou usuário do sistema
Usuário	pessoa da equipe que acessa o sistema com e-mail e senha; tem um papel
Cliente	pessoa que comprou óculos na ótica e recebe acompanhamento pós venda
Atendente	funcionária da ótica responsável por

Termo	Significado neste projeto
	vender e fazer o pós venda dos clientes
Administrador	pessoa da equipe com permissão total, inclusive cadastrar contas de atendente, excluir clientes e gerenciar tags
Papel	função do usuário no sistema (atendente ou administrador), que define o que ele pode fazer
Entrega	momento em que o cliente recebeu o óculos; guarda a data de entrega, usada como referência para os marcos de acompanhamento, e o produto comprado. Um cliente pode ter mais de uma entrega
Produto	óculos ou item comprado pelo cliente, descrito em texto livre pelo atendente na entrega; não há cadastro de produtos nesta versão
Marco de acompanhamento	um dos três momentos (7 dias, 2 meses ou 1 ano após a entrega) em que o cliente deve ser contatado

Termo	Significado neste projeto
Lembrete	a pendência de contato criada e enviada ao atendente pelo Agendador quando a data alvo de um marco chega
Interação	registro de um contato com o cliente: o que foi dito, resposta dele, reclamações ou observações da venda; é registrada ao concluir o lembrete
Em atendimento	status do lembrete que sinaliza que um atendente já está tratando aquele contato, evitando duplicidade
Tag	etiqueta usada para classificar clientes, como “VIP”, criada e mantida pelo administrador
Agendador	rotina automática do sistema que calcula os marcos de acompanhamento e envia os lembretes aos atendentes